

الأعداد المركبة والتحويلات النقطية

الحلول النموذجية المفصلة خطوة بخطوة

9 تمريناً محلولة

سلسلة الأعداد المركبة والتحويلات النقطية | 3 ثانوي

ملف الحلول النموذجية

المستوى: 3 ثانوي / بكالوريا

حلول نموذجية مفصلة لبنك تمارين الأعداد المركبة: الشكول، المعادلات، مجموعات النقط، التحويلات النقطية والمسألة الشاملة. —
حاول حل كل تمرين بنفسك قبل الاطلاع على حله، ثم قارن طريقته بالحل النموذجي.

نص التمرين:

(1) اكتب الأعداد المركبة التالية على الشكل الجبري:

$$z_1 = \frac{1}{1-i}, \quad z_2 = \frac{1}{2-i\sqrt{3}}, \quad z_3 = \frac{5+15i}{1+2i}$$

(2) نعتبر العددين المركبين: $z_A = 1 - i\sqrt{3}$ و $z_B = 1 + i$.

(أ) اكتب كلا من z_A و z_B على الشكل الأسّي.

(ب) استنتج الشكل الأسّي ثم الشكل الجبري للعدد المركب $Z = \frac{z_A}{z_B}$.

(ج) استنتج القيمتين المضبوطتين لكل من $\cos\left(-\frac{7\pi}{12}\right)$ و $\sin\left(-\frac{7\pi}{12}\right)$.

الحل النموذجي:

(1) نضرب في مرافق المقام:

$$z_1 = \frac{1+i}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$z_2 = \frac{2+i\sqrt{3}}{(2-i\sqrt{3})(2+i\sqrt{3})} = \frac{2+i\sqrt{3}}{4+3} = \frac{2}{7} + \frac{\sqrt{3}}{7}i$$

$$z_3 = \frac{(5+15i)(1-2i)}{1+4} = \frac{5-10i+15i+30}{5} = \frac{35+5i}{5} = 7+i$$

(2) (أ) $|z_A| = \sqrt{1+3} = 2$ و $\arg z_A = -\frac{\pi}{3}$ (لأن $\cos = \frac{1}{2}$ و $\sin = -\frac{\sqrt{3}}{2}$):

$$z_A = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}; \quad |z_B| = \sqrt{2}, \quad \arg z_B = \frac{\pi}{4} \Rightarrow z_B = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$$

(2) (ب) $Z = \frac{2e^{-i\pi/3}}{\sqrt{2}e^{i\pi/4}} = \sqrt{2}e^{-i\frac{7\pi}{12}}$ — الشكل الجبري (بالحساب المباشر):

$$Z = \frac{(1-i\sqrt{3})(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i-i\sqrt{3}-\sqrt{3}}{2} = \frac{1-\sqrt{3}}{2} - \frac{1+\sqrt{3}}{2}i$$

(2) (ج) بمطابقة الكتابتين: $\sqrt{2}\cos\left(-\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$ و $\sqrt{2}\sin\left(-\frac{7\pi}{12}\right) = -\frac{1+\sqrt{3}}{2}$:

$$\cos\left(-\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}; \quad \sin\left(-\frac{7\pi}{12}\right) = -\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$$

نص التمرين:

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلات التالية:

(أ) $(1+i)z = 3-i$ (ب) $z^2 - 2z + 2 = 0$ (ج) $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$ (د) $(iz+1)(z+3i)(z-1+4i) = 0$

(2) ليكن $z_0 = \sqrt{3} + i$.

(أ) اكتب z_0 على الشكل الأسّي.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $(z_0)^n$ عدداً حقيقياً سالباً.

(ج) عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $(z_0)^n$ عدداً تخيلياً صرفاً.

الحل النموذجي:

(1) (أ) $z = \frac{3-i}{1+i} = \frac{(3-i)(1-i)}{2} = \frac{3-3i-i-1}{2} = \frac{2-4i}{2} = 1-2i$

(1) (ب) $\Delta = 4-8 = -4 = (2i)^2$ ومنه $z = \frac{2 \pm 2i}{2}$ أي $z = 1+i$ أو $z = 1-i$.

(1) (ج) $\Delta = 12-16 = -4 = (2i)^2$ ومنه $z = \frac{2\sqrt{3} \pm 2i}{2}$ أي $z = \sqrt{3}+i$ أو $z = \sqrt{3}-i$.

(1) (د) جداء منعدم $\Leftrightarrow$ أحد عوامله منعدم: $iz+1=0 \Rightarrow z = \frac{-1}{i} = i$ أو $z = -3i$ أو $z = 1-4i$.

$$S = \{i; -3i; 1-4i\}$$

(2) (أ) $|z_0| = \sqrt{3+1} = 2$ و $\arg z_0 = \frac{\pi}{6}$ ومنه $z_0 = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$.

(2) (ب) $(z_0)^n = 2^n e^{in\frac{\pi}{6}}$ حقيقي سالب $\Leftrightarrow \sin \frac{n\pi}{6} = 0$ و $\cos \frac{n\pi}{6} < 0$

$\frac{n\pi}{6} \equiv \pi (2\pi) \Leftrightarrow n = 6 + 12k, k \in \mathbb{N}$ أي: $n \in \{6, 18, 30, \dots\} = 6(2k+1)$

(2) (ج) $(z_0)^n$ تخيلي صرف $\Leftrightarrow \cos \frac{n\pi}{6} = 0 \Leftrightarrow \frac{n\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow n = 3 + 6k, k \in \mathbb{N}$ أي: $n \in \{3, 9, 15, \dots\}$

نص التمرين:

نعتبر في $\mathbb{C}$ كثير الحدود: $P(z) = z^3 - (3 + 2i)z^2 + (3 + 5i)z - 2 - 2i$.

(1) يتن أن المعادلة $P(z) = 0$ تقبل حلاً حقيقياً z_0 يُطلب تعيينه.

(2) عيّن العددين المركبين α و β بحيث يكون: $P(z) = (z - z_0)(z^2 + \alpha z + \beta)$.

(3) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$.

(4) ننسب المستوي إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. نعتبر النقاط A, B, C لواحقها على الترتيب: $z_A = 1$ و $z_B = 1 + i$ و $z_C = 1 + i\sqrt{3}$.

(أ) احسب $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ واكتب الناتج على الشكل الأسّي. (ب) استنتج طبيعة المثلث ABC .

الحل النموذجي:

ملاحظة: الحد الثابت في نسخة السلسلة ظهر $-2 - 3i$ ، والصواب الذي يجعل للمعادلة حلاً حقيقياً هو $-2 - 2i$ (سهو مطبعي)، وسنحل بالصيغة المصححة أعلاه.

(1) من أجل x حقيقي: $P(x) = \underbrace{(x^3 - 3x^2 + 3x - 2)}_{\text{الجزء الحقيقي}} + i \underbrace{(-2x^2 + 5x - 2)}_{\text{الجزء التخيلي}}$.

- الجزء الحقيقي: $x^3 - 3x^2 + 3x - 2 = (x - 1)^3 - 1$ ينعدم من أجل $x = 2$.
- الجزء التخيلي: $-2x^2 + 5x - 2 = -(2x - 1)(x - 2)$ ينعدم من أجل $x = 2$ أو $x = \frac{1}{2}$.

القيمة المشتركة هي $x = 2$ ، ومنه $P(2) = 0$ أي: $z_0 = 2$.

(2) بالتطوير: $(z - 2)(z^2 + \alpha z + \beta) = z^3 + (\alpha - 2)z^2 + (\beta - 2\alpha)z - 2\beta$

بالمطابقة مع $z^3 - (3 + 2i)z^2 + (3 + 5i)z - 2 - 2i$:

$$\alpha - 2 = -(3 + 2i) \Rightarrow \alpha = -1 - 2i; \quad \beta - 2\alpha = 3 + 5i \Rightarrow \beta = 1 + i$$

(وتحقق: $-2\beta = -2 - 2i$)

(3) تبقى حل $z^2 - (1 + 2i)z + (1 + i) = 0$ المميز $\Delta = (1 + 2i)^2 - 4(1 + i) = -3 + 4i - 4 - 4i = -7$

ومنه $z = \frac{1 + 2i \pm i\sqrt{7}}{2}$ ، ومنه مجموعة الحلول:

$$S = \left\{ 2; \frac{1 + 2i + i\sqrt{7}}{2}; \frac{1 + 2i - i\sqrt{7}}{2} \right\}$$

(4) (أ) $z_B - z_A = i$ و $z_C - z_A = i\sqrt{3}$ ، ومنه:

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{i\sqrt{3}}{i} = \sqrt{3} = \sqrt{3}e^{i0}$$

(ب) بما أن النسبة عدد حقيقي موجب، فإن الشعاعين $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ مرتهنان (في استقامة واحدة) وبنفس الاتجاه؛ وتجريدياً كل النقاط $A(1; 0)$ و $B(1; 1)$ و $C(1; \sqrt{3})$ لها نفس الفاصلة 1. إذن النقاط الثلاث في استقامة واحدة — أي أن «المثلث» ABC منحل (مساحته منعدمة).

نص التمرين:

عَيّن في كل حالة مجموعة النقط $M(z)$ من المستوي المركب:

$$(E_2) : |z - 1 + i| = |z + 2i| \quad (2) \quad (E_1) : |z - 2 + 3i| = 4 \quad (1)$$

$$(E_4) : \arg\left(\frac{z - 1 + i}{z + 2}\right) = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (4) \quad (E_3) : \arg(z - 2i) = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (3)$$

$$(E_6) : \frac{z - 2 + i}{z + 1 - 3i} \in \mathbb{R}^* \quad (6) \quad (E_5) : |z - 3 + 2i| = |z + 1 - 4i| \quad (5)$$

الحل النموذجي:

(1) $|z - (2 - 3i)| = 4$: مجموعة النقط التي تبعد عن $C(2; -3)$ بالمسافة 4، أي دائرة مركزها $C(2; -3)$ ونصف قطرها 4.

(2) $|z - (1 - i)| = |z - (-2i)|$: النقط التي تبعد عنها عن $A(1; -1)$ تساوي بعدها عن $B(0; -2)$ ، أي **مستقيم** عمودي على القطعة $[AB]$ ويمر بمنتصفها (العمود المنصف).

(3) $\arg(z - 2i) = \frac{\pi}{4} \pmod{\pi}$: النقط M التي الشعاع $\vec{M}\Omega$ فيها له اتجاه ثابت، حيث $\Omega(0; 2)$ ؛ وبما أن النسبة حقيقية (إشارة أي) فهي **نصف مستقيم** أوله $\Omega(0; 2)$ وميله 1 (زاويته $\frac{\pi}{4}$ مع محور الفواصل)، باستثناء النقطة Ω .

(4) من أجل $A \neq M$ و $M \neq B$ حيث $A(1; -1)$ و $B(-2; 0)$:

$$\arg\left(\frac{z - z_A}{z - z_B}\right) = (\vec{M}B, \vec{M}A) = \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$$

النقط التي تُرى منها القطعة $[AB]$ تحت زاوية قائمة، أي **الدائرة ذات القطر** $[AB]$ (باستثناء A و B).

(5) $|z - (3 - 2i)| = |z - (-1 + 4i)|$: **مستقيم** عمودي منصف للقطعة التي طرفاها $A(3; -2)$ و $B(-1; 4)$.

(6) من أجل $A \neq M$ و $B \neq M$ حيث $A(2; -1)$ و $B(-1; 3)$:

$$\frac{z - z_A}{z - z_B} \in \mathbb{R}^* \iff (\vec{M}B, \vec{M}A) = \pi \pmod{2\pi}$$

الشعاان $\vec{M}A$ و $\vec{M}B$ متعاكسان، ومنه M تنتمي إلى **القطعة** $[AB]$ (باستثناء طرفيها) — أي المستقيم المار بـ A و B محصوراً بينهما.

نص التمرين:

في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقطتين $A(2 + i)$ و $B(-1 + 3i)$.

(1) اكتب العبارة المركبة للانسحاب t الذي شعاعه $\vec{u}$ حيث $\vec{u}$ لاحقته $3 - 2i$.

(2) اكتب العبارة المركبة للتحاكي h الذي مركزه A ونسبته $k = -2$.

(3) اكتب العبارة المركبة للدوران r الذي مركزه B وزاويته $\theta = \frac{\pi}{2}$.

(4) ليكن S التشابه المباشر ذو العبارة المركبة: $z' = (1 + i\sqrt{3})z + 2 - 2i\sqrt{3}$.

(أ) عيّن العناصر المميزة للتشابه S (المركز Ω ، النسبة k ، والزاوية θ).

(ب) عيّن لاحقة النقطة C' صورة النقطة $C(i)$ بالتشابه S .

(ج) يبين أنه من أجل كل نقطة $\Omega \neq M$ صورتها M' ، فإن المثلث $\Omega MM'$ قائم.

الحل النموذجي:

(1) الانسحاب بشعاع $\vec{u}$ لاحقته $3 - 2i$: $z' = z + 3 - 2i$

(2) التحاكي مركزه $A(2 + i)$ ونسبته $k = -2$: $z' - z_A = k(z - z_A)$ ومنه:

$$z' = -2z + (1 - k)z_A \cdot (-1) \Rightarrow z' = -2z - (2 + i) \quad (\text{لأن } (1 + k)z_A = (-1)(2 + i))$$

أي بالضبط: $z' = -2z - 2 - i$.

(3) الدوران مركزه $B(-1 + 3i)$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$: $z' = z_B + e^{i\pi/2}(z - z_B) = iz + (1 - i)z_B$:

$$(1 - i)(-1 + 3i) = -1 + 3i + i + 3 = 2 + 4i \Rightarrow z' = iz + 2 + 4i$$

(4) (أ) نكتب $a = 1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ ومنه: النسبة $k = |a| = 2$ والزاوية $\theta = \arg a = \frac{\pi}{3}$.

المركز Ω : ينعدم $z' - z_\Omega = (1 - a)z_\Omega = 2 - 2i\sqrt{3}$ أي $z' - z_\Omega = 2 - 2i\sqrt{3}$:

$$z_\Omega = \frac{2 - 2i\sqrt{3}}{1 - (1 + i\sqrt{3})} = \frac{2 - 2i\sqrt{3}}{-i\sqrt{3}} = \frac{(2 - 2i\sqrt{3})i\sqrt{3}}{3} = \frac{6 + 2i\sqrt{3}}{3} = 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}i$$

(ب) $z_{C'} = (1 + i\sqrt{3})i + 2 - 2i\sqrt{3} = i - \sqrt{3} + 2 - 2i\sqrt{3}$

$$z_{C'} = (2 - \sqrt{3}) + i(1 - 2\sqrt{3})$$

(ج) من عبارة S : $z' - z_\Omega = (1 + i\sqrt{3})(z - z_\Omega)$ ومنه:

$$z' - z = -i\sqrt{3}(z - z_\Omega) \Rightarrow \frac{z_\Omega - z}{z' - z} = \frac{z_\Omega - z}{-i\sqrt{3}(z - z_\Omega)} = \frac{1}{i\sqrt{3}} = -\frac{i}{\sqrt{3}} \in i\mathbb{R}^*$$

كون النسبة تخيلية صرفة يعني أن الشعاعين $\vec{M}\Omega$ و $\vec{M}M'$ متعامدان، ومنه المثلث $\Omega MM'$ قائم في M .

نص التمرين:

نعتبر النقطة A_0 ذات اللاحقة $z_0 = 8$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n نعرّف صورة A_n بالتشابه المباشر S الذي مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{4}$ ونسبته $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) اكتب العبارة المركبة للتشابه S .

(2) عبّر عن z_n لاحقة النقطة A_n بدلالة n .

(3) عيّن قيم n التي تكون من أجلها النقطة A_n تنتمي إلى حامل محور الفواصل.

(4) احسب الطول $A_n A_{n+1}$ بدلالة n ، ثم احسب المجموع $L_n = A_0 A_1 + A_1 A_2 + \dots + A_n A_{n+1}$.

(5) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} L_n$ وفسّر النتيجة هندسياً.

الحل النموذجي:

$$(1) z_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{\pi}{4}} z_n \text{ وبما أن } \frac{1+i}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{1+i}{2} \text{، فإن } \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{1+i}{2}$$

$$\boxed{z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n}$$

(2) (z_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1+i}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\frac{\pi}{4}}$ وحدها الأول 8، ومنه:

$$z_n = 8 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n e^{in\frac{\pi}{4}} = 2^{3-\frac{n}{2}} e^{in\frac{\pi}{4}}$$

(3) A_n على حامل محور الفواصل $z_n \iff \sin \frac{n\pi}{4} = 0 \iff \frac{n\pi}{4} = k\pi$ حقيقي $\iff$

$$\iff \boxed{n = 4k, k \in \mathbb{N}}$$

$$(4) A_n A_{n+1} = |z_{n+1} - z_n| = |z_n| \cdot \left| \frac{1+i}{2} - 1 \right| = |z_n| \cdot \left| \frac{-1+i}{2} \right| = |z_n| \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{بما أن } A_n A_{n+1} = 2^{3-\frac{n}{2}} \cdot 2^{-\frac{1}{2}} = 2^{\frac{5}{2}-\frac{n}{2}} \text{، } |z_n| = 2^{3-\frac{n}{2}}$$

ومنه مجموع متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{\sqrt{2}}$ وحدها الأول $2^{5/2}$:

$$L_n = 2^{5/2} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}} = 2^{5/2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1} \left(1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n+1}\right) = 8(\sqrt{2}+1) \left(1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n+1}\right)$$

(استعملنا $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1} = \sqrt{2}(\sqrt{2}+1) = 2 + \sqrt{2}$ ، ثم $\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \dots \cdot 2^{5/2}(2 + \sqrt{2})$ أي بصيغة مبسطة:

$$L_n = 8(\sqrt{2}+1) \left(1 - 2^{-\frac{n+1}{2}}\right)$$

(5) بما أن $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n+1} \rightarrow 0$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} L_n = 8(\sqrt{2}+1) \approx 19.3$$

التفسير الهندسي: المسار المتكسر $A_0 A_1 A_2 \dots$ له طول **منتهي** رغم أن عدد قطعه لانهائي؛ فالنقط A_n تتقارب نحو

مركز التشابه O بسرعة كافية (نسبة < 1 ، فيلتف الكسير المتولد حول O بطول كلي محدود.

نص التمرين:

- نعتبر النقط A, B, C لوحدها على الترتيب: $z_A = 2i, z_B = \sqrt{3} - i, z_C = -\sqrt{3} - i$.
- (1) اكتب كلاً من z_A, z_B, z_C على الشكل الأسّي، ثم استنتج أن النقط A, B, C تنتمي إلى دائرة (Γ) يُطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.
- (2) احسب $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ واكتب الناتج على الشكل الأسّي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .
- (3) عيّن لاحقة النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A, 2), (B, 1), (C, 1)\}$.
- (4) عيّن وأنشئ مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق: $\|2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = \|\vec{MB} - \vec{MC}\|$

الحل النموذجي:

- (1) $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$ والعقد:
- $$z_A = 2e^{i\frac{\pi}{2}} \quad ; \quad z_B = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}\right) = 2e^{-i\frac{\pi}{6}} \quad ; \quad z_C = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}\right) = 2e^{-i\frac{5\pi}{6}}$$
- الثلاثة لها نفس الطول 2، ومنه $A, B, C \in (\Gamma)$: دائرة مركزها O ونصف قطرها 2.
- (2) $z_B - z_A = \sqrt{3} - 3i = 2\sqrt{3}\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2\sqrt{3}e^{-i\frac{\pi}{3}}$
- $z_C - z_A = -\sqrt{3} - 3i = 2\sqrt{3}\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2\sqrt{3}e^{-i\frac{2\pi}{3}}$
- $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = e^{i(-\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3})} = e^{i\frac{\pi}{3}}$
- ومنه: $\angle(\vec{AC}, \vec{AB}) = \frac{\pi}{3}$ و $AB = AC = 2\sqrt{3}$ (نفس الطول): فالمثلث متساوي الساقين في A وزاوية رأسه $\frac{\pi}{3}$ ، ومنه متساوي الأضلاع.
- (3) $z_G = \frac{2z_A + z_B + z_C}{2 + 1 + 1} = \frac{4i + (\sqrt{3} - i) + (-\sqrt{3} - i)}{4} = \frac{2i}{4} = \frac{i}{2}$ أي $G\left(0; \frac{1}{2}\right)$.
- (4) بما أن G مرجح الجملة $(A, 2), (B, 1), (C, 1)$ فإن خاصية الترجيح تعطي:
- $$2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 4\vec{MG}$$
- ومن جهة أخرى $\vec{MB} - \vec{MC} = \vec{CB}$ وطوله $2\sqrt{3}$ (المثلث متساوي الأضلاع ضلعه $2\sqrt{3}$). إذن المعادلة تصبح:
- $$4\|\vec{MG}\| = 2\sqrt{3} \iff MG = \frac{\sqrt{3}}{2}$$
- المجموعة المطلوبة هي دائرة مركزها $G\left(0; \frac{1}{2}\right)$ ونصف قطرها $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

نص التمرين:

(1) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$.

(2) نعتبر المعادلة $(E): \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^3 + \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 + \left(\frac{z-i}{z+i}\right) + 1 = 0$

(أ) بوضع $Z = \frac{z-i}{z+i}$, حل المعادلة $Z^4 = 1$ مع $Z \neq 1$.

(ب) استنتج حلول المعادلة (E) في $\mathbb{C}$, ويؤن أن جميع الحلول هي أعداد حقيقية.

الحل النموذجي:

$$-8 + 8i\sqrt{3} = 16 \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 16e^{i\frac{2\pi}{3}} \quad (1)$$

فإذا كان $z = re^{i\theta}$ حلًا فإن $r^4 = 16 \Rightarrow r = 2$ $4\theta \equiv \frac{2\pi}{3} (2\pi) \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}$ g

$$S = \left\{ 2e^{i\frac{\pi}{6}} ; 2e^{i\frac{2\pi}{3}} ; 2e^{i\frac{7\pi}{6}} ; 2e^{i\frac{5\pi}{3}} \right\}$$

أي بالشكل الجبري: $z \in \{\sqrt{3} + i ; -1 + i\sqrt{3} ; -\sqrt{3} - i ; 1 - i\sqrt{3}\}$

(2) (أ) $Z^4 = 1$ g $Z \neq 1$ $Z^4 - 1 = (Z - 1)(Z + 1)(Z^2 + 1) = 0$ $Z \neq 1$ ومنه:

$$Z \in \{-1 ; i ; -i\}$$

(2) (ب) نحل $\frac{z-i}{z+i} = Z$ لكل قيمة (مع $z \neq -i$):

$$z - i = -z - i \Rightarrow 2z = 0 \Rightarrow \boxed{z = 0} : Z = -1 \quad \bullet$$

$$z - i = iz - 1 \Rightarrow z(1 - i) = -1 + i \Rightarrow z = \frac{-1 + i}{1 - i} = \frac{(-1 + i)(1 + i)}{2} = \frac{-2}{2} = -1 \Rightarrow \boxed{z = -1} : Z = i \quad \bullet$$

$$z - i = -iz + 1 \Rightarrow z(1 + i) = 1 + i \Rightarrow \boxed{z = 1} : Z = -i \quad \bullet$$

$$S = \{-1 ; 0 ; 1\}$$

ومنه جميع الحلول أعداد حقيقية كما كان مطلوباً.

نص التمرين:

- نعتبر النقط A, B, C, D لواحقها: $z_D = 1 + i\sqrt{3}$, $z_C = -2$, $z_B = 2i$, $z_A = 2$ (الوحدة 1.5 cm).
- (1) اكتب z_D على الشكل الأسّي، ثم تحقق من أن D تنتمي إلى الدائرة (Γ) ذات المركز O ونصف القطر 2.
- (2) احسب النسبة $\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A}$ واكتبها على الشكل الأسّي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABD .
- (3) ليكن S التشابه المباشر الذي يحول A إلى B ويحول C إلى D :
- (أ) يبين أن العبارة المركبة للتشابه S هي $z' = az + b$ ، واستنتج عناصره المميزة.
- (ب) أنشئ الدائرة (Γ) والنقط A, B, C, D والمثلث ABD بدقة.

الحل النموذجي:

$$(1) |z_D| = \sqrt{1+3} = 2 \text{ و } \arg z_D = \frac{\pi}{3} \text{ ومنه:}$$

$$z_D = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

بما أن $|z_D| = 2$ فإن $OD = 2$ ، ومنه $D \in (\Gamma)$ — الدائرة ذات المركز O ونصف القطر 2 (وتنتمي إليها أيضاً A و B و C لأن $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$).

$$(2) z_D - z_A = -1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{2\pi}{3}} \text{ و } z_B - z_A = -2 + 2i = 2\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}} \text{ ومنه:}$$

$$\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} = \frac{2}{2\sqrt{2}} e^{i(\frac{2\pi}{3} - \frac{3\pi}{4})} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-i\frac{\pi}{12}}$$

$$\text{ومنه: } (\vec{AB}, \vec{AD}) = -\frac{\pi}{12} \text{ أي } \widehat{DAB} = \frac{\pi}{12} = 15^\circ \text{ و } \widehat{DAB} = \frac{\pi}{12} \text{ و } \vec{AD} = \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{AB}$$

فالمثلث ABD ليس قائماً ولا متساوي الساقين انطلاقاً من هذه المعطيات (ملاحظة: أضلاعه $AD = 2$, $AB = 2\sqrt{2}$, $BD = \sqrt{8 - 4\sqrt{3}}$ والمطلوب البياني هو رسمه بدقة على (Γ)).

$$(3) \text{ (أ) نبحث } z' = az + b \text{ بحيث: } az_A + b = z_B \text{ و } az_C + b = z_D$$

$$\begin{cases} 2a + b = 2i \\ -2a + b = 1 + i\sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow 4a = 2i - 1 - i\sqrt{3} \Rightarrow a = \frac{-1 + i(2 - \sqrt{3})}{4}$$

$$b = 2i - 2a = 2i - \frac{-1 + i(2 - \sqrt{3})}{2} = \frac{1}{2} + i\frac{2 + \sqrt{3}}{2}$$

(ملاحظة: العبارة المطبوعة في السلسلة تتضمن سهواً؛ هذه هي العبارة الصحيحة المستنتجة من المعطيات.)

$$\text{العناصر المميزة: } |a| = \frac{\sqrt{1 + (2 - \sqrt{3})^2}}{4} = \frac{\sqrt{8 - 4\sqrt{3}}}{4} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \text{ و بما أن } \tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3} \text{ فإن } \arg a = \pi - \frac{\pi}{12} = \frac{11\pi}{12}$$

$$\text{إذن: النسبة } k = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \approx 0.26 \text{، الزاوية } \theta = \frac{11\pi}{12} \text{، المركز } \Omega \text{ حيث } z_\Omega = \frac{b}{1 - a}$$

(3) (ب) الإنشاء: نرسم الدائرة (Γ) مركز O ونصف قطر 2 (بالمقياس 1.5 cm)، ونضع $A(2; 0)$, $B(0; 2)$, $C(-2; 0)$.
ثم نصل A بـ B و D لتشكيل المثلث ABD .
($D(1; \sqrt{3}) \approx 1.73$) كلها على (Γ) .

بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة